

Inoffizielle Probeprüfung Datenanalyse

Hinweis: einige der Zahlenwerte in diesen Aufgabestellungen stammen noch aus einer älteren Version. Die Lösungen stimmen jedoch mit den richtigen Aufgabenstellungen überein

Frage 1:

Laden Sie den Datensatz „Daten_Frage_1.txt“. Dieser enthält in Zeile 1 Zeiten t in Sekunden und Spannungen U in Volt. Beantworten Sie dazu die folgenden Fragen:

- Wie viele Datenpunkte enthält der Datensatz?

N:

- Was ist die gesamte Messdauer?

t_{tot} :

- Was ist der Maximalwert der Spannung?

U_{max} :

- Wann tritt dieser Maximalwert auf?

t_{max} :

- Was ist der Mittelwert der Spannung?

μ_U :

- Was ist die Standardabweichung

σ_U :

Frage 2:

Sie messen einen elektrischen Widerstand. Unter der Annahme, dass systematische Fehler vernachlässigbar klein sind, können wir durch wiederholtes Messen den Erwartungswert und die Standardabweichung der Wahrscheinlichkeitsverteilung abschätzen. Welche Aussage ist korrekt?

- a) Der Fehler des Mittelwertes kann kleiner sein als die Standardabweichung.
- b) Durch wiederholtes messen wird der Mittelwert immer kleiner.
- c) Durch wiederholtes messen wird die Standardabweichung immer kleiner.

Frage 3:

Laden Sie den Datensatz „Daten_Frage_3.txt“ und berechnen sie die folgenden Momente M_i und zentralen Momente $\tilde{M}_i$:

M_0 :

M_1 :

M_2 :

$\tilde{M}_2$:

$\tilde{M}_3$:

Frage 4:

Sie haben die folgenden Parameter und ihre Unsicherheiten bestimmt. Runden sie Sowohl die Werte, als auch die Unsicherheiten auf eine angemessene Anzahl signifikante Stellen.

1. Länge:

$$L = 15,487693 \text{ m} \pm 0,0547726 \text{ m}$$

$$L = \boxed{15,49} \text{ m} \pm \boxed{0,05} \text{ m}$$

2. Frequenz:

$$f = 70,3313746 \text{ Hz} \pm 1,8420695 \text{ Hz}$$

$$f = \boxed{70} \text{ Hz} \pm \boxed{2} \text{ Hz}$$

3. Spannung:

$$U = 0,4567756 \text{ V} \pm 0,0487519 \text{ V}$$

$$U = \boxed{0,46} \text{ V} \pm \boxed{0,05} \text{ V}$$

4. Stromstärke:

$$I = 0,426985 \text{ A} \pm 1,56982 \text{ mA}$$

$$I = \boxed{0,427} \text{ A} \pm \boxed{2} \text{ mA}$$

Frage 5:

Sie möchten mithilfe des in Ihrem Handy verbauten Beschleunigungssensor die Erdbeschleunigung g messen. Der verbaute Beschleunigungssensor wandelt die Erkannten Daten in ein Spannungssignal um.

Der Umwandlungskoeffizient beträgt $u = 5 \frac{\text{Vs}^2}{\text{m}}$. Zudem kommt es aufgrund der verbauten Komponenten zu einem gewissen elektrischen Rauschen mit einer vorher bestimmten Standardabweichung von $\sigma_n = 0.005 \text{ V}$.

Laden sie den Datensatz „Daten_Frage_5“

- Wie hoch ist die Standardabweichung?

$$\sigma_U: \boxed{0.055}$$

- Was ist die Ursprüngliche Standardabweichung?

$$\sigma_g: \boxed{0.012}$$

Um das Rauschen zu verringern Nutzen sie einen gleitenden Mittelwert um ihre Datenpunkte über einen Zeitabstand, von $t = 0,25 \text{ s}$ zu Mitteln

- Über wie viele Datenpunkte Mitteln sie?

$$N: \boxed{50}$$

- Was ist der Faktor $\alpha = \frac{\sigma_g}{\sigma_{g,mittel}}$

$$\alpha: \boxed{7.07}$$

Frage 6:

Sie messen einheitenlose Parameter x, y, z mit den folgenden Mittelwerten:

$$\mu_x = 1,1$$

$$\sigma_x = 0,05$$

$$\mu_y = 0,7$$

$$\sigma_y = 0,09$$

$$\mu_z = 4,5$$

$$\sigma_z = 0,44$$

Sie interessieren sich für den Wert $f = 5\sin(x)y + 3e^{xy}z$. Berechnen Sie die Werte für μ_f und σ_f unter der Annahme, dass x, y und z unkorreliert sind.

$$\mu_f: \boxed{32,28}$$

$$\sigma_f: \boxed{4,49}$$

Gehen Sie nun davon aus, dass x und z nun antikorreliert sind mit einer Kovarianz von $\text{cov}(x, z) = \sigma_{xz}^2 = -0,06$. Beide sind weiterhin unkorreliert zu y .

$$\mu_f: \boxed{32,28}$$

$$\sigma_f: \boxed{1,74}$$

Frage 7:

Sie messen ein Audiosignal mit einem Mikrophon und einem ADC. Welchen zeitlichen Abstand dürfen die Messpunkte maximal haben, damit eine Frequenz von 10 kHz noch im Spektrum wiedergegeben werden kann.

$$\Delta_t \leq \boxed{5e-5}$$

Frage 8:

Sie wollen die Varianz des Spannungsrauschens bestimmen, die einem Signal durch einen Verstärker hinzugefügt wird. Dazu messen Sie das Hintergrundrauschen des Verstärkers.

Die einseitige PSD in Abhängigkeit der Frequenz ist in „Daten_Frage_8.txt“ gegeben. Berechnen Sie zunächst einen polynomiellen Fit, der die PSD möglichst gut beschreibt. Berechnen Sie danach die hinzugefügte Varianz über den ganzen Frequenzbereich. (Hinweis: Runden Sie die Koeffizienten des Polynoms, bevor Sie weiterrechnen)

- Polynom mit gerundeten Koeffizienten

$$\text{PSD}(f) = \boxed{2 - 2e-4 * f^2 + 1e-6 * f^3 (+8.2e-5 * f)}$$

- Varianz des Rauschens:

$$\sigma_n^2: \boxed{266.67 \text{ (268.3, wenn } f^1\text{-Term mitberücksichtigt)}}$$

Frage 9:

Sie wollen den in dem unten dargestellten Ladevorgang die Kapazität C des Kondensators, sowie den Widerstand R bestimmen. Dafür schließen Sie zum Zeitpunkt $t = 0$ den Schalter. Die Spannungsquelle liefert eine Spannung von $U_q = 10V$. Sie messen Parallel zum Widerstand die Stromstärke für den

Ladevorgang. Aus Theoretischen Überlegungen wissen Sie, dass für die Stromstärke der Zusammenhang $I(t) = \frac{U_q}{R} e^{-\frac{t}{RC}}$ gelten muss.

Laden sie den Datensatz „Daten_Frage_9.txt“ welcher in Spalte 1 die Zeiten t in s enthält, in Spalte 2 die Stromstärken I in A und in Spalte 3 deren Unsicherheiten σ_I . Fitten sie einen Graphen an die Daten und bestimmen sie die Mittelwerte μ_R, μ_C , Varianzen σ_R^2, σ_C^2 , sowie Kovarianz σ_{RC}^2 . Gehen sie dabei, davon aus, dass U keinen Fehler hat.

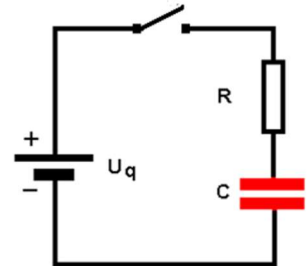
μ_R :

μ_C :

σ_R^2 :

σ_C^2 :

σ_{RC}^2 :



Frage 10:

Sie messen eine Poisson verteilte Zufallsgröße. Die Zufallsvariable kann Werte ($x = 0, 1, 2, \dots$) annehmen. Sie wissen bereits, dass der Mittelwert ihrer Verteilung $\mu = 3$ ist. Bestimmen sie die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsgröße einen Wert strikt kleiner 3 annimmt

$P(X \leq 2) =$

Was ist die Standardabweichung der Verteilung

$\sigma =$

Frage 11:

Ihr Freund ist Doktorand für Medizin, hat jedoch in seinen Mathematikvorlesungen lieber geschlafen und fragt sie daher um Hilfe bei seinem Forschungsprojekt. Die schwere Erbkrankheit Chorea Hunting tritt bei rund 2,7 von 100.000 Menschen weltweit auf. Die ersten Symptome zeigen sich meistens zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr auf. Im Verlauf der Krankheit treten zunächst Einschränkungen in der Bewegung des Patienten auf und führen über den zunehmenden Verlust von Muskel und Hirnfunktion schließlich bis zum Tod. Ihr Freund hat einen neuen Test entwickelt, welcher bei 99 % der mit Chorea Hunting infizierten Patienten die Krankheit diagnostiziert. Jedoch kommt es auch bei 10% der nicht infizierten Patienten zu einem falschen positiven Ergebnis.

Nun möchte ihr Freund wissen, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Patient tatsächlich mit Chorea Hunting infiziert ist, wenn der Test positiv ist.

$P(\text{infiziert}|\text{positiv}) =$

Ein Patient erhält nun zweimal ein positives Testergebnis. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit nun, dass der Patient infiziert ist.

$P(\text{infiziert}|2 - \text{mal positiv}) =$

Frage 12:

Sie haben die Werte $y_1, y_2, \dots, y_n$ und deren Unsicherheiten $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n$ als Funktion eines Kontrollparameters $x_1, x_2, \dots, x_n$ gemessen. Sie vermuten, dass die Daten durch eine Funktion $y = f(x, \vec{a})$ beschrieben werden. Dabei wird die Funktion f durch a parametrisiert. Wählen Sie aus den unten genannten möglichen Vorgehensweisen die **richtige** aus.

- ☐ a) • a) Wir können die Log-Likelihood Funktion $l = -\frac{1}{2} \sum_{n=1}^N \frac{1}{\sigma_n^2} (y_n - f(x_n, \vec{a}))^2 + c$ maximieren

- b) Wir können die Kostenfunktion $S = \sum_{n=1}^N \frac{1}{\sigma_n^2} (y_n - f(x_n, \vec{a}))^2 + c$ maximieren
- c) Wir können die Log-Likelihood Funktion $l = -\frac{1}{2} \sum_{n=1}^N \frac{1}{\sigma_n^2} (y_n - f(x_n, \vec{a}))^2 + c$ minimieren

Frage 13:

Was ist die hauptsächliche Funktion der Verlustfunktion in Machine Learning?

- a) Ein Backup bereitzustellen, falls das Modell versagt.
- ☐ b) Zu evaluieren, wie gut der Schätzer auf die Beispiele eines Datensatzes passt.
- c) Die Genauigkeit des Schätzers zu testen.
- d) Die Voraussagen des Schätzers zu validieren.

Frage 14:

Gegeben die Matrix: $A = \begin{pmatrix} 7 & -2 & 7 & 1 \\ 3 & 2 & 9 & 6 \\ -8 & -5 & 0 & -2 \\ 2 & 6 & -1 & 5 \end{pmatrix}$ Wenden Sie auf die Matrix A eine

Konvolution mit der Matrix $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ an.

• $A * B =$

Nun wenden sie auf diese Matrix die Aktivierungsfunktion ReLU an.

• $ReLU(A * B) =$

Frage 15:

Gegeben die Matrix $A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & -7 & 4 \\ -5 & 5 & 6 & 0 \\ -4 & -5 & 0 & 2 \\ 9 & 2 & 3 & -7 \end{pmatrix}$. Wenden Sie 2x2 Pooling auf die obige

Matrix an.

• $Pooling(A) =$

Frage 16:

In der Datei „Titanic.csv“ sind die Daten aller Passagiere der Titanic aufgelistet. Trainieren Sie einen Entscheidungsbaum, um zu bestimmen, welche der Passagiere in „ToTest.csv“ überlebt hätten. Trainieren Sie den Entscheidungsbaum nur mit den Features ‚Age‘, ‚Pclass‘, ‚Sex‘, ‚SibSp‘, ‚Parch‘. (Hinweis: Benutzen Sie stets random_state = 15)

- Passagier 1:

- Passagier 2:

0	
---	--
- Passagier 3:

0	
---	--
- Passagier 4:

0	
---	--
- Passagier 5:

0	
---	--
- Passagier 6:

0	
---	--
- Passagier 7:

1	
---	--
- Passagier 8:

0	
---	--
- Passagier 9:

1	
---	--

- Passagier 10:

0	
---	--